ملاحظات الدرس — لك

التدريب والاختبار

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، ١٥ بطاقة صغيرة أو قصاصة ورق، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقسّم البيانات للتدريب والاختبار.
- نقرأ خطأ التدريب والاختبار.
- نكتشف الإفراط في التوفيق.

النشاط: البطاقات المخفية

١. التمهيد (٥ دقائق): قل هل معرفة أسئلة الامتحان نفسها تُظهر ما تعلّمته.
٢. البناء (١٠ دقائق): مع زميل، اخترعا قاعدة من عشر بطاقات واحسبا خطأ تدريبها.
٣. الاختبار (١٠ دقائق): اقلبا البطاقات المخفية واحسبا خطأ الاختبار.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- هل نجحت قاعدتك مع البطاقات المخفية؟
- لماذا لا نختلس النظر إلى بطاقات الاختبار؟
- ما الإفراط في التوفيق؟

تحقّق من نفسك

- في جملة واحدة، لماذا نحتفظ ببيانات اختبار؟

جرّبها هذا الأسبوع

اخترع قاعدة لتخمين درجة صديق من ساعات واجبه باستعمال عشر بطاقات، ثم اختبرها على خمس بطاقات مخفية. هل ما زالت قاعدتك تعمل؟

ورقة عمل

التدريب والاختبار

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لماذا نُبعد ٢٠٪ من البيانات عن النموذج أثناء بنائه؟

○ ليصبح أسرع ○ لنختبره على تلاميذ لم يرهم ○ لأن تلك البيانات خاطئة

٢ طابق كل نتيجة مع تشخيصها.

خطأ التدريب ١، الاختبار ٩	توفيق جيد
خطأ التدريب ٨، الاختبار ٩	إفراط في التوفيق
خطأ التدريب ٣، الاختبار ٣٫٥	نقص التوفيق

٣ تتنبأ القاعدة بـ x * 2 + 8 لكل صف. قسّم ٨ صفوف للتدريب و٢ للاختبار، واطبع الحجمين، ثم اطبع متوسط الخطأ المطلق للقاعدة على صفّي الاختبار.

```
x = [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5,
     2, 4]
y = [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
     15, 13]
train, test = x, []
print(len(train), len(test))
```

اكتب برنامجك:

٤ ضبط النموذج مرارًا على بيانات الاختبار يحفظ أمانة درجة الاختبار.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب سير العمل.

☐ وفّق على بيانات التدريب

☐ اذكر درجة الاختبار

☐ قسّم البيانات

☐ قيّم مرة على بيانات الاختبار

✎ هل حفظت إجابات يومًا ثم واجهت صعوبة مع سؤال جديد؟ كيف يشبه ذلك الإفراط في التوفيق؟

التدريب والاختبار

١ **لنختبره على تلاميذ لم يرهم**

تعطي البيانات المحجوزة درجة أمينة.

٢ **خطأ التدريب ١، الاختبار ٩ — إفراط في التوفيق**
خطأ التدريب ٨، الاختبار ٩ — نقص التوفيق
خطأ التدريب ٣، الاختبار ٣٫٥ — توفيق جيد

الفجوة الكبيرة إفراط، والخطآن المرتفعان نقص في التوفيق.

٣

```
x = [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5,
     2, 4]
y = [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18,
     15, 13]
train, test = x[:8], x[8:]
print(len(train), len(test))
e = 0
for i in range(8, 10):
    e += abs(y[i] - (8 + 2 * x[i]))
print(e / 2)
```

يخطئ صفّا الاختبار بـ ٣ لكل منهما، فخطأ الاختبار ٣٫٠، أسوأ كثيرًا من صفوف التدريب.

٤ **خطأ**

تتسرّب بيانات الاختبار إلى التدريب وتصبح الدرجة متفائلة.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

قسّم أولًا حتى لا يرى النموذج بيانات الاختبار وهو يتدرّب.